МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИКН)

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ)

Курс «Сетевые технологии»

Отчёт по лабораторной работе на тему:

«ЛР-3. Изучение межсетевых устройств. Запуск сеанса консоли с помощью программы Tera Term»

Выполнил: студент группы БИВТ-24-7

Бут Иван Антонович

Проверил: КТН, СНС, доцент

Микитенко Игорь Иванович

МОСКВА 2026

Цель работы

Изучить физические характеристики межсетевых устройств в Cisco Packet Tracer, научиться подбирать модули расширения для нужных интерфейсов и корректно соединять устройства. Отдельно потренироваться в базовом консольном доступе к оборудованию Cisco и посмотреть, как через терминал читаются системные параметры коммутатора.

Основные задачи лабораторной работы

- Определить порты управления маршрутизатора и состав LAN и WAN интерфейсов.
- Определить пропускную способность интерфейсов по умолчанию и количество слотов расширения.
- Подобрать и установить модули расширения для подключения ПК и оптоволоконного гигабитного канала.
- Соединить устройства в Packet Tracer нужными типами кабелей и довести проверку активности до максимального результата.
- Получить доступ к коммутатору по консольному кабелю и выполнить базовые команды просмотра параметров.

Лабораторная работа 3.1 "Изучение межсетевых устройств"

Часть 1. Определение физических характеристик межсетевых устройств

Шаг 1. Определение портов управления маршрутизатора East

На этом шаге нужно было посмотреть физическую панель маршрутизатора East и определить, какие порты используются именно для управления устройством.

При осмотре задней панели были найдены три порта управления: Console, AUX и USB mini-USB. Через них можно получить консольный доступ к маршрутизатору и выполнять базовую настройку.

По этому шагу вывод простой: для администрирования East доступны классический консольный порт, вспомогательный AUX и USB консоль. Для обычного пользовательского трафика они не предназначены.

Шаг 2. Определение LAN и WAN интерфейсов маршрутизатора East

Дальше я открыл CLI маршрутизатора и посмотрел состав интерфейсов командой show ip interface brief. По этому выводу уже удобно отделять физические интерфейсы от виртуальных.

Логи

```
East>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/0/0            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

По списку видно, что LAN часть представлена двумя интерфейсами GigabitEthernet0/0 и GigabitEthernet0/1. WAN часть представлена четырьмя последовательными интерфейсами Serial0/0/0, Serial0/0/1, Serial0/1/0 и Serial0/1/1. Отдельно в выводе есть Vlan1, но это виртуальный интерфейс, поэтому в подсчет физических портов я его не включал.

Итог по шагу такой: физических интерфейсов получилось шесть. Это 2 интерфейса GigabitEthernet и 4 интерфейса Serial. В этом месте как раз хорошо видно, что show ip interface brief дает не только адресацию, но и базовую картину по структуре самого устройства.

Шаг 2c. Определение пропускной способности интерфейсов по умолчанию

Чтобы понять параметры каналов по умолчанию, я отдельно посмотрел выводы для гигабитного и последовательного интерфейсов. Это полезно, потому что по строке BW сразу видно, с какими значениями работает устройство до дополнительной настройки.

Логи

Сначала был проверен интерфейс GigabitEthernet0/0.

```
East>show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
```

Из вывода видно, что значение BW для GigabitEthernet0/0 равно 100000 Kbit. Затем я проверил последовательный интерфейс Serial0/0/0.

```
East>show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is HD64570
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
```

Для Serial0/0/0 значение BW по умолчанию оказалось 1544 Kbit. Если смотреть на эти два вывода вместе, то разница между LAN и WAN интерфейсами читается очень наглядно: гигабитный порт имеет сильно более высокую пропускную способность, а последовательный интерфейс изначально рассчитан на другой тип канала.

Шаг 3. Определение количества слотов расширения

На физической панели East были найдены 2 слота eHWIC. У коммутатора Switch2 при осмотре Physical режима получилось 6 слотов расширения. Этот шаг нужен для того, чтобы дальше без угадываний понимать, куда вставлять нужные модули.

Часть 2. Выбор подходящих модулей для подключения и их установка

Шаг 1. Подбор модулей

В задании требовалось выбрать модуль для подключения трех ПК к маршрутизатору East и отдельно модуль для оптоволоконного гигабитного соединения между коммутаторами Switch2 и Switch3.

Для PC1, PC2 и PC3 был выбран модуль HWIC-4ESW. Он добавляет четыре switching-порта, поэтому его хватает не только на три ПК, но и оставляет один запасной порт. Для оптического гигабитного канала между Switch2 и Switch3 был выбран PT-SWITCH-NM-1FGE, потому что именно он дает гигабитный интерфейс под оптоволокно.

Шаг 2. Проверка появления новых интерфейсов после установки модулей

После установки HWIC-4ESW на маршрутизаторе East я снова выполнил show ip interface brief и посмотрел, какие интерфейсы появились в системе.

Логи

```
East>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/0/0            unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/1/0      unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/1/1      unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/1/2      unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/1/3      unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

После установки модуля появились интерфейсы FastEthernet0/1/0 - FastEthernet0/1/3. По этому формату имен сразу видно, что модуль встал в слот 0/1. Для маршрутизатора West также была выполнена проверка, чтобы убедиться, что серийный модуль отображается корректно.

```
West>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/0/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

По этому шагу получилось главное: East получил четыре FastEthernet порта для подключения ПК, а West корректно увидел последовательные интерфейсы. То есть часть с установкой модулей прошла нормально.

Часть 3. Подключение устройств в топологии

Дальше я собрал схему по таблице соединений из задания. Здесь было важно не просто соединить устройства, а выбрать правильный тип кабеля и не перепутать конкретные порты, потому что Packet Tracer очень жестко это проверяет.

Для соединений использовались Copper Straight-Through, Copper Cross-Over, Fiber и Serial DCE. Сначала в схеме была одна ошибка на линии между East и Switch4, но после переподключения правильного порта итоговая оценка Packet Tracer дошла до 52/52.

Логи

После включения интерфейсов и проверки линии Serial были получены такие служебные выводы.

```
East#show controllers serial 0/0/0
Interface Serial0/0/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 2000000
```

```
East#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
```

```
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  up                    up
Serial0/0/0            unassigned      YES unset  up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0/1/0      unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/1/1      unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/1/2      unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/1/3      unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

```
West#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/0/0            unassigned      YES NVRAM  up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

```
Switch#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet5/1     unassigned      YES manual up                    up
```

По этим логам видно, что GigabitEthernet0/0 и GigabitEthernet0/1 на East находятся в состоянии up/up, Serial0/0/0 тоже поднят, а оптоволоконный линк на GigabitEthernet5/1 работает. То есть собранная физическая топология реально живая, а не просто визуально соединенная.

Если подвести итог по 3.1, то в этой части я для себя четко зафиксировал одну вещь: в Packet Tracer мелкая ошибка с типом кабеля или портом сразу ломает всю проверку. Зато когда все совпадает по таблице, становится очень удобно видеть структуру сети буквально по состояниям интерфейсов.

Лабораторная работа 3.2 "Запуск сеанса консоли с помощью программы Tera Term"

Эта часть работы уже была не про сборку топологии, а про консольный доступ к устройству. В Packet Tracer вместо отдельной программы Tera Term использовался встроенный Terminal на ПК, но логика шага остается той же.

Часть 1. Подключение к коммутатору через консольный порт

ПК PC1 был подключен к консольному порту коммутатора Switch1 через кабель Console по схеме PC1 RS232 - Switch1 Console. После этого на PC1 открыт Desktop -> Terminal с параметрами порта по умолчанию: 9600, 8N1, без управления потоком.

На практике это означает, что даже без IP настройки можно зайти на устройство и посмотреть его системные параметры напрямую через консоль.

Часть 2. Просмотр версии IOS и проверка часов

Первой командой я выполнил show version, чтобы определить модель коммутатора и версию IOS. Это стандартный базовый шаг, с которого обычно и начинается диагностика устройства.

Логи

```
Switch1>show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
ROM: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
```

По выводу удалось определить, что используется коммутатор WS-C2960-24TT, а версия IOS - 12.2(25)FX. Дальше через show clock было проверено текущее время, а затем командами enable и clock set время было выставлено вручную.

Вопросы для повторения здесь тоже важные. Чтобы ограничить несанкционированный доступ через консоль, обычно задают пароль на line console 0, включают login, дополнительно настраивают enable secret и, если говорить по-человечески, просто не оставляют устройство в свободном физическом доступе.

Если сравнивать последовательную консоль и USB консоль, то последовательный вариант более универсален и привычен, но часто требует переходник USB-COM. USB консоль удобнее на современных ноутбуках, но она зависит от драйверов и при этом имеет приоритет над обычным консольным портом.

По 3.2 вывод у меня получился такой: консольный доступ - это самый базовый и самый надежный способ быстро посмотреть состояние оборудования. Даже если на устройстве еще нет сетевой настройки, через консоль все равно можно попасть на устройство и сделать первичную настройку.

Дополнительное задание. Конфигурация коммутатора с VLAN

В дополнительной части я выбрал тему с VLAN. Смысл задания был в том, чтобы не просто создать несколько VLAN, а собрать на коммутаторах рабочую локальную схему: развести порты по VLAN, поднять trunk между устройствами, настроить интерфейсы управления и потом проверить, что связь внутри VLAN действительно работает.

Создание VLAN на коммутаторах

Сначала на коммутаторах были созданы VLAN 10, VLAN 20 и VLAN 30. Я задал им понятные имена, чтобы в выводах потом не видеть безликие номера.

Логи

```
Создаём VLAN на каждом свитче
Switch1>
Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)#
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name VLAN10_USERS
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name VLAN20_USERS
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 30
Switch1(config-vlan)#name VLAN30_USERS
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#end
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Switch1#



Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10_USERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20_USERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VLAN30_USERS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

```
Switch#
```

Здесь команды идут максимально стандартно: enable, переход в configure terminal, создание vlan 10, 20 и 30, затем name для каждой VLAN и сохранение конфигурации. Этот шаг нужен, чтобы дальше уже можно было назначать пользовательские порты в конкретные виртуальные сети.

Настройка access-портов под ПК

После создания VLAN я перевел клиентские порты в режим access. Для Switch1 это были порты под PC4, PC5 и PC6, а для Switch2 - порты под PC7, PC8 и PC9. Одновременно был включен spanning-tree portfast, потому что на этих портах сидят конечные устройства.

Логи

Настройка access-портов на Switch1.

```
Switch1
Настроить access-порты под ПК
Switch1#enable
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)#int range fa0/1 - 3
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch1(config-if-range)#end
Switch1#wr
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

Building configuration...
```

```
[OK]
Switch1#
```

Настройка access-портов на Switch2.

```
Switch2
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa1/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet1/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa2/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet2/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Switch#
```

После этого трафик от PC4-PC6 уже относится к VLAN10, а трафик от PC7-PC9 - к VLAN20. Предупреждение про portfast в логах нормальное: система просто напоминает, что этот режим надо включать именно на пользовательских портах, а не на линиях между коммутаторами.

Настройка trunk-портов между коммутаторами

Дальше нужно было настроить межкоммутаторные линии так, чтобы по ним проходили сразу несколько VLAN. Для этого соответствующие гигабитные порты были переведены в режим trunk с разрешенным списком VLAN 10,20,30.

Логи

```
Настроить trunk-порты между свитчами
Switch4
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
'
Translating "wr'"...domain server (255.255.255.255)



Switch3
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int gi3/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int gi5/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet5/1, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet5/1, changed state to
up

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Switch#



Switch2 -> Switch3
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
Switch(config)#int gi5/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet5/1, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet5/1, changed state to
up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Switch#
Switch#
```

Если смотреть по этим логам, то trunk был поднят на линии Switch4 - Switch3 и на линии Switch3 - Switch2. В одном месте я допустил опечатку с командой wr, поэтому устройство попыталось выполнить DNS lookup для строки "wr'". На итог это не повлияло, потому что сама trunk-конфигурация уже была применена и после повторного сохранения все осталось в силе.

Назначение IP адресов управления на интерфейс VLAN 10

Чтобы коммутаторы можно было администрировать не только через консоль, я задал им адреса управления на interface vlan 10. Это как раз тот случай, когда виртуальный интерфейс нужен не для передачи пользовательского трафика, а для управления устройством.

Логи

```
B1 IP interface
Switch1#enable
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch1(config)#interface vlan 10
Switch1(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#end
Switch1#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
```

```
Switch1#



Switch2
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]



Switch3
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.4 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]



Switch4
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#wr
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
```

В результате Switch1 получил IP адрес 192.168.10.2, Switch2 - 192.168.10.3, Switch3 - 192.168.10.4, Switch4 - 192.168.10.5. После no shutdown

интерфейсы VLAN10 поднялись, что видно по сообщениям LINK и LINEPROTO.

Проверка связности между узлами внутри VLAN

Когда базовая конфигурация была готова, я назначил IP адреса на ПК и проверил пинг внутри каждой VLAN. Тут уже можно не гадать, работает схема или нет: либо ping проходит, либо нет.

Логи

```
C2 ping
C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.13

Pinging 192.168.10.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>




Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.13
```

```
Pinging 192.168.20.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.13: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

По выводу видно, что внутри VLAN10 ответы от 192.168.10.12 и 192.168.10.13 приходят без потерь. То же самое получилось и во VLAN20: 192.168.20.12 и 192.168.20.13 отвечают стабильно. Значит access-порты и сами VLAN настроены правильно.

Проверка trunk и состава VLAN

Последний шаг - посмотреть служебные команды show interfaces trunk и show vlan brief. Они удобны тем, что сразу подтверждают и состояние trunk, и список разрешенных VLAN, и привязку портов.

Логи

Проверка на Switch3.

```
Switch3

Switch>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig3/1      on           802.1q         trunking      1
Gig5/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig3/1      10,20,30
Gig5/1      10,20,30

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig3/1      10,20,30
Gig5/1      10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig3/1      10,20,30
Gig5/1      10,20,30

Switch>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa1/1, Fa2/1, Fa4/1
```

```
10   VLAN10_USERS                     active
20   VLAN20_USERS                     active
30   VLAN30_USERS                     active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch>
```

Проверка на Switch2.

```
Switch2
Switch>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa3/1, Gig4/1
10   VLAN10_USERS                     active
20   VLAN20_USERS                     active    Fa0/1, Fa1/1, Fa2/1
30   VLAN30_USERS                     active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig5/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig5/1      10,20,30

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig5/1      10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig5/1      10,20,30
```

На Switch3 видно, что порты Gig3/1 и Gig5/1 находятся в состоянии trunking и пропускают VLAN 10, 20 и 30. На Switch2 команда show vlan brief подтверждает, что VLAN20 содержит порты Fa0/1, Fa1/1 и Fa2/1, то есть именно те интерфейсы, куда подключены PC7-PC9.

Итог по дополнительному заданию

В этой части работа получилась уже более прикладной. Я не просто создал VLAN "для галочки", а прошел весь цикл: создание VLAN, перевод портов в access, настройка trunk, назначение адресов управления и проверка пингом. По итогу схема реально заработала, а выводы show interfaces trunk и show vlan brief это подтвердили. Для меня это был как раз тот момент, где

теория про VLAN наконец стала выглядеть не абстрактно, а нормально читаемой по логам.

Общий вывод по лабораторной работе

По первой части работы я вычленил для себя разницу между физическими интерфейсами устройства, виртуальными интерфейсами и слотами расширения. Конкретно на East это хорошо видно по тому, как после установки HWIC-4ESW появились FastEthernet0/1/0 - FastEthernet0/1/3.

По второй части я закрепил, что модули нужно подбирать под задачу, а не просто под красивое название. Для подключения ПК подошел HWIC-4ESW, а для гигабитной оптики между коммутаторами - PT-SWITCH-NM-1FGE.

По сборке топологии стало видно, что одна ошибка в типе кабеля или порте сразу ломает автоматическую проверку Packet Tracer. Когда я исправил линию East - Switch4, оценка поднялась до 52/52, и это очень наглядный результат.

По 3.2 я еще раз увидел, что консольный доступ остается самым удобным стартовым вариантом для диагностики. Даже если на устройстве еще нет сетевой настройки, через консоль можно посмотреть версию IOS, модель и базовые системные параметры.

Дополнительное задание с VLAN закрепило практику уже на уровне коммутаторов. Здесь я не только создал VLAN, но и убедился по пингам и служебным выводам, что схема работает реально: VLAN10 и VLAN20 изолированы логически, а trunk передает нужные сети между коммутаторами.